

Série d'exercices : suites numériques

Exercice 1

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = -2n + 3$.
 - a) Montrer que (u_n) est une suite arithmétique.
 - b) On pose $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. Calculer S_n en fonction de n .
- 2) La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par : $u_0 = 2$ et $5u_{n+1} = 2u_n + 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Démontrer que la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $w_n = v_n - \frac{5}{3}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, est une suite géométrique.
 - b) Exprimer w_n puis v_n en fonction de n .
 - c) Calculer en fonction de n les sommes $S_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$ et $S'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.
 - d) Soit (x_n) définie par $x_n = 2^n - 5n + 6$, déterminer $S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$.

Exercice 2

- 1) On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = \frac{1}{3}(n^2 + n)$.
Montrer que (u_n) est une suite arithmétique.
- 2) Déterminer la raison et le premier terme w_1 de la suite géométrique croissante (w_n) sachant que :

$$\begin{cases} w_1 w_2 w_3 = 64 \\ w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 = 84 \end{cases}$$

Exercice 3

- La suite (v_n) est définie par :
- $$\begin{cases} v_0 = -1 \\ v_{n+1} = \frac{4}{4 - v_n} \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N} \text{ et } v_n \neq 4)$$
- En supposant que pour tout $n \in \mathbb{N}$ $v_n \neq 2$ on définit la suite (w_n) par $w_n = \frac{1}{v_n - 2}$. Montrer que (w_n) est arithmétique. En déduire w_n puis v_n en fonction de n .

Exercice 4

- On considère la somme $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = an^2 + bn$, a et b réels. Etablir que (u_n) est arithmétique, donner la raison et le premier terme. Application $S_n = 3n^2 + 5n$.
- 1) Calculer la somme des carrés des n premiers termes de la suite (u_n) .
 - 2) La somme des carrés des n premiers termes d'une suite géométrique est

$$C_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n = \frac{4}{3}n^3 - 4n^2 + \frac{11}{3}n.$$

Déterminer cette suite.

- 3) Quelles conditions sur a, b, c, d pour que $an^3 + bn^2 + cn + d$ soit somme des carrés de termes d'une suite arithmétique.

Exercice 5

- 1) Démontrer que la suite v définie par $v_0 = 1$ et, si $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \sqrt{6 + v_n}$ est strictement croissante et majorée par 3.
- 2) Démontrer que la suite t définie par $t_0 = 1$ et, si $n \in \mathbb{N}$, $t_{n+1} = \sqrt{6 - t_n}$ est bornée.
- 3) Montrer que la suite (u_n) telle que $u_n = \frac{\sqrt{n^2 + 1} - 1}{n^2}$ est convergente.
- 4) Montrer que la suite (v_n) telle que $v_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2} - n}$ est divergente.

Exercice 6 : Algorithme de Newton

On désigne par C la courbe représentative sur $[0; +\infty[$ de $f : x \mapsto x^2 - 2$.

- 1) Description de l'algorithme

Soit $A(a; a^2 - 2)$ un point de C fixé. On construit par récurrence une suite $M_0, M_1, \dots, M_n, \dots$ de points de C , d'abscisses $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ de la manière suivante :

- M_0 est donné.
- x_{n+1} est l'abscisse du point d'intersection de l'axe (Ox) et de la sécante (AM_n) .

Illustrer graphiquement cet algorithme avec

$A(1; -1)$ et $x_0 = 2$.

Quelles remarques peut-on faire sur la suite (x_n) ?

- 2) Explication de la suite (x_n)

Montrer que la suite (x_n) est définie par la donnée de x_0 et

$$\text{la relation de récurrence } x_{n+1} = \frac{2 + ax_n}{x_n + a} \quad (R).$$

- 3) Convergence – Rapidité de convergence

$$\text{a) Prouver que } x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(a - \sqrt{2})(x_n - \sqrt{2})}{x_n + a}.$$

$$\text{b) En déduire que : } |x_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \left| 1 - \frac{\sqrt{2}}{a} \right| |x_n - \sqrt{2}|.$$

- c) On remplace a par x_n dans la relation (R). vérifier que

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Exercice 7

On considère la suite u de premier terme $u_0 = 0$ et définie pour tout entier positif n par la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 + u_n}.$$

1)a) Montrer que pour tout entier n strictement positif

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \leq u_n \leq 1.$$

b) Etudier le sens de variation de la suite u .

c) En déduire que la suite u converge. Déterminer sa limite.

2)a) Montrer que pour tout nombre réel x de l'intervalle

$$\left[0; \pi\right] \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} = \cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

b) Montrer que pour tout entier naturel n

$$u_n = \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right).$$

c) Retrouver ainsi la limite de la suite u .

Exercice 8

On considère les deux suites de nombres réels, (u_n) et (v_n) définies par :

$$u_n = \sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{2}{n^2} + \dots + \sin \frac{n}{n^2} \quad \text{et}$$

$$v_n = \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2}$$

a. Démontrer que la suite (v_n) converge vers $\frac{1}{2}$.

b. a) Démontrer que chacune des trois fonctions numériques de variable réelle :

$$f : x \mapsto x - \sin x, \quad g : x \mapsto -1 + \frac{x^2}{2} + \cos x \quad \text{et}$$

$$h : x \mapsto -x + \frac{x^3}{6} + \sin x$$

ne prend que des valeurs positives ou nulles sur l'intervalle $[0; +\infty[$. On pourra utiliser les variations de chacune de ces trois fonctions.

b) Justifier que pour tout entier $n \geq 1$:

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 \leq n^4$$

c) Dédurre de a) et b) l'inégalité : $v_n - \frac{1}{6}x \frac{1}{n^2} \leq u_n \leq v_n$

pour tout entier naturel non nul.

d) Démontrer que la suite (u_n) est convergente; quelle est sa limite?

Exercice 9

On rappelle que la partie entière d'un réel x est le plus grand entier n inférieur ou égal à x . cet entier est caractérisé par l'encadrement : $n \leq x < n+1$.

On note souvent $E(x)$ la partie entière de x , de sorte que $E(x) \leq x < E(x) + 1$.

1) Démontrer que pour tout réel x , on a :

$$a) E(-x) = \begin{cases} -E(x) & \text{si } x \in \mathbb{Z} \\ -E(x) - 1 & \text{si } x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

b) Pour tout $m \in \mathbb{Z}$, $E(x + m) = E(x) + m$

2) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $E(\sqrt{n^2 + n + 1})$

3) Pour x réel fixé, on définit une suite (u_n) par :

$$u_n = \frac{E(x) + E(2x) + \dots + E(nx)}{n^2}.$$

Encadrer u_n et en déduire la limite de la suite (u_n) .

Exercice 10

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $A_n = 1 + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n^2}$.

1) .

a) Comparer au mieux $\frac{1}{n^2}$ et $\frac{1}{n(n+1)}$.

b) Démontrer que la suite (A_n) est croissante, convergente vers une limite (on dit souvent « somme ») $S \leq 2$.

c) Démontrer aussi : $A_n \leq 2 - \frac{1}{n}$.

2) On pose $B_n = A_n + \frac{1}{n}$. On sait déjà que $B_n \leq 2$, et

puisque $\lim B_n = S$ la suite (B_n) fournit également des approximations de S .

a) Démontrer que les suites (A_n) et (B_n) sont adjacentes.

b) Calculer A_{10} et B_{10} . Comparer avec la valeur de la

limite admise : $\frac{\pi^2}{6}$.